

SOLUCIÓN

CUESTIONES

① La caída de potencial o la intensidad de corriente en cada rama de un circuito es la suma de las contribuciones a esas magnitudes de las distintas fuentes de tensión e intensidad, ideales, e independientes, del circuito, consideradas por separado. Para que se verifique experimentalmente los componentes del circuito deben tener un comportamiento lineal, o que se pueda aproximar a uno lineal. Para evaluar cada contribución, se deben eliminar las restantes fuentes ideales e independientes, sustituyendo las de tensión por un cable ideal ($R = 0$), o cortocircuitándolas, si es viable, y las de intensidad por un circuito abierto ($R = \infty$).

② El equilibrio se alcanza al desaparecer las corrientes producidas por la falta de equilibrio. En equilibrio el campo eléctrico en cualquier punto de cada esfera, y del hilo, es nulo. En equilibrio el potencial tiene el mismo valor en todos los puntos de cada esfera, y del hilo. Como la carga solo se redistribuye, la carga total inicial del sistema coincide con la carga total final. El exceso de carga solo está en la esferas, al ser el hilo de capacidad despreciable ($C = 0 \rightarrow Q = CV = 0$). Como al inicio $Q_{1i} = 3Q$ y $Q_{2i} = Q$, $Q_{1f} + Q_{2f} = 4Q$ al final. Al estar las esferas suficientemente alejadas y ser el conductor que las conecta un hilo (suficientemente fino), el potencial de cada esfera viene dado por $V = KQ/R$. Por tanto: $KQ_{1f}/R_1 = KQ_{2f}/R_2 \rightarrow Q_{1f} = Q_{2f}/3 \Rightarrow Q_{2f}/3 + Q_{2f} = 4Q \rightarrow Q_{2f} = 3Q \Rightarrow Q_{1f} = Q \Rightarrow V = KQ/R$ en cada esfera, y en el hilo.

PROBLEMAS

① Datos: Lado $L = 20 \text{ cm}$; $Q_A = 2 \mu\text{C}$, $Q_B = -4 \mu\text{C}$, $Q_C = -2 \mu\text{C}$, $Q_D = 1 \mu\text{C}$.

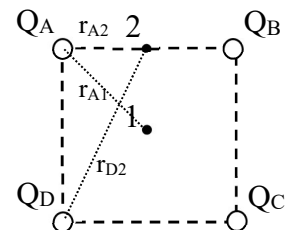
a) Potencial eléctrico en el centro del cuadrado:

Ppo. de Superposición: $V_1 = V_{A1} + V_{B1} + V_{C1} + V_{D1}$

$V_{Q\text{puntual}}$ y misma r : $V_1 = K (Q_A + Q_B + Q_C + Q_D) / r_{A1}$

$$r_{A1} = \text{Diagonal} / 2 = (L^2 + L^2)^{1/2} / 2 = L / 2^{1/2}$$

$$V_1 = 9 \cdot 10^9 (-3 \cdot 10^{-6}) 2^{1/2} / (2 \cdot 10^{-1}) = -27/2^{1/2} \cdot 10^4 = -190\,919 \text{ V}$$



b) Potencial eléctrico en el centro del lado superior:

$$V_2 = K [(Q_A + Q_B)/r_{A2} + (Q_C + Q_D)/r_{D2}]$$

$$r_{A2} = L/2 \quad r_{D2} = ((L/2)^2 + L^2)^{1/2} = (5^{1/2}/2) L$$

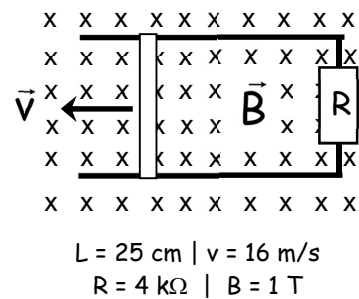
$$V_2 = 9 \cdot 10^9 [(-2 \cdot 10^{-6})^2 / (2 \cdot 10^{-1}) + (-1 \cdot 10^{-6})^2 / (5^{1/2} \cdot 2 \cdot 10^{-1})] =$$

$$= -9 (2 + 1/5^{1/2}) \cdot 10^4 = -220\,249 \text{ V}$$

c) Trabajo de 1 a 2 para transportar $q = 3 \mu\text{C}$:

$$W = -q (V_2 - V_1) = 88 \text{ mJ} > 0 \text{ (lo realiza el campo)}$$

② a) Los electrones de la barra que se mueven en el campo magnético, al moverse la barra en él, sufren una fuerza magnética: $\vec{f}_m = -e(\vec{v} \times \vec{B})$, que es paralela a la barra y tiende a desplazarlos hacia arriba. En un principio, esto los tiende a acumular en el lado superior de la barra, generando en el lado inferior un exceso de carga de igual cuantía, pero positivo. El proceso se habrá producido hasta que la fuerza eléctrica: $\vec{f}_e = -e\vec{E}$, debida al campo eléctrico (vertical y hacia arriba) que generan en la barra los excesos de carga, compense a la fuerza magnética. Como esto debe ocurrir en cada punto de la barra, al ser la fuerza magnética la misma en todos ellos, el campo eléctrico debe ser el mismo en cada punto. Se llega, en módulo, igualando las fuerzas, a que el proceso se habrá detenido cuando: $E = vB$ (representando los módulos con una letra y sabiendo que $\vec{v} \perp \vec{B}$).



Los excesos de carga dan lugar a una diferencia de potencial o fuerza electromotriz inducida, fem, entre los extremos de la barra. Ésta viene dada, siendo el campo igual en cada punto de la barra, y además, paralelo a ésta, por:

$$fem = EL = vBL = 16 \text{ m/s} \times 1 \text{ T} \times 0,25 \text{ m} = 4 \text{ V}$$

Se puede calcular también por inducción

b) La intensidad que circula por el circuito, atendiendo a la Ley de Ohm, es, entonces:

$$I = fem/R = 4\text{V} / 4\text{k}\Omega = 1 \text{ mA}$$

Y teniendo presente la polaridad de la barra, circula en sentido antihorario.

c) Al circular la corriente, cada lado recto del circuito siente una fuerza magnética que viene dada por: $\vec{F}_m = I(\vec{L} \times \vec{B})$, siendo $\vec{L}$ el vector que caracteriza el lado del circuito (al

ser recto, un vector de módulo la longitud del lado, paralelo a él y sentido el de la corriente). Si nos centramos en la barra, donde la corriente circula hacia abajo, la fuerza es horizontal hacia atrás, frenando a la barra. Para que la barra se mueva a velocidad constante es necesario aplicar una fuerza igual pero en sentido contrario (hacia delante, paralela a la velocidad), atendiendo a la Tercera Ley de Newton. Se llega, en módulo, (sabiendo que $\mathbf{L} \perp \mathbf{B}$) a que:

$$F = ILB = 1 \text{ mA} \times 0,25 \text{ m} \times 1 \text{ T} = 0,25 \text{ mN}$$

d) La potencia aportada mecánicamente en cada instante no varía (al ser constantes fuerza y velocidad), y viene dada por:

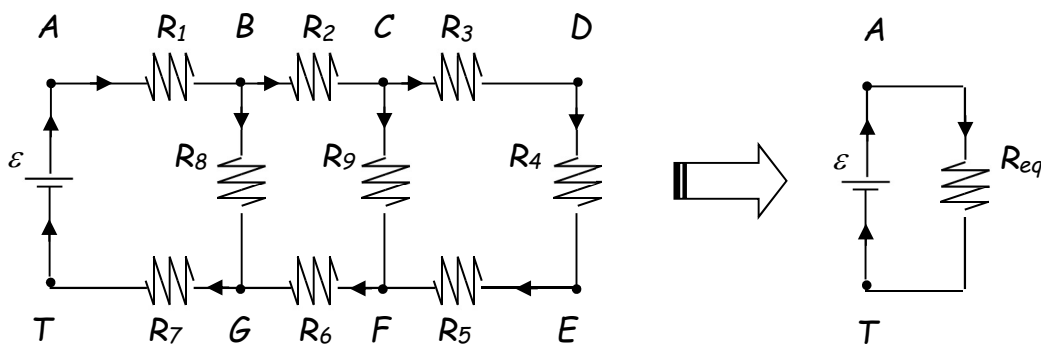
$$P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = F v = 0,25 \text{ mN} \times 16 \text{ m/s} = 4 \text{ mW}$$

La potencia disipada eléctricamente en la resistencia en cada instante no varía (al ser constantes fem y R), y viene dada por:

$$P = \text{fem } I = R I^2 = \text{fem}^2 / R = 4 \text{ V} \times 1 \text{ mA} = 4 \text{ mW}$$

Coinciden.

③ Al haber sólo una pila, las corrientes deben circular como se indica en la figura (el sentido de la caída de potencial en cada resistencia es el mismo que el de la corriente).



a) R_3 , R_4 y R_5 están en serie: $R_{345} = R_3 + R_4 + R_5 = 60 \Omega$

R_{345} y R_9 están en paralelo: $R_{3459} = 1 / (1/R_{345} + 1/R_9) = R_{345} \times R_9 / (R_{345} + R_9) = 20 \Omega$

R_2 , R_{3459} y R_6 están en serie: $R_{234569} = R_2 + R_{3459} + R_6 = 60 \Omega$

R_{234569} y R_8 están en paralelo: $R_{2345689} = R_{234569} \times R_8 / (R_{234569} + R_8) = 20 \Omega$

R_1 , $R_{2345689}$ y R_7 están en serie: $R_{eq} = R_1 + R_{2345689} + R_7 = 60 \Omega$

$$b) I_1 = I_7 = \varepsilon / R_{eq} = 54/60 = 0,9 \text{ A} \quad | \quad V_1 = V_7 = R_1 I_1 = R_7 I_7 = 20 \times 0,9 = 18 \text{ V}$$

$$V_8 = \varepsilon - V_1 - V_7 = 18 \text{ V} \quad | \quad I_8 = V_8 / R_8 = 18/30 = 0,6 \text{ A}$$

$$I_2 = I_6 = I_1 - I_8 = 0,3 \text{ A} \quad | \quad V_2 = V_6 = R_2 I_2 = 20 \times 0,3 = 6 \text{ V}$$

$$V_9 = V_8 - V_2 - V_6 = 6 \text{ V} \quad | \quad I_9 = V_9 / R_9 = 6/30 = 0,2 \text{ A}$$

$$I_3 = I_4 = I_5 = I_2 - I_9 = 0,1 \text{ A} \quad | \quad V_3 = V_4 = V_5 = R_3 I_3 = 20 \times 0,1 = 2 \text{ V}$$

$$c) P_\varepsilon = \varepsilon I_1 = 48,6 \text{ W} \quad | \quad P_{Req} = R_{eq} I_1^2 = 48,6 \text{ W}$$

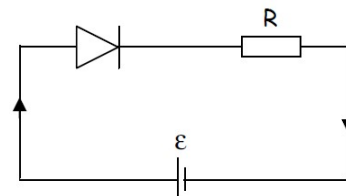
$$\begin{aligned} P_R &= P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6 + P_7 + P_8 + P_9 = \\ &= V_1 I_1 + V_2 I_2 + V_3 I_3 + V_4 I_4 + V_5 I_5 + V_6 I_6 + V_7 I_7 + V_8 I_8 + V_9 I_9 = \\ &= 16,2 + 1,8 + 0,2 + 0,2 + 0,2 + 1,8 + 16,2 + 10,8 + 1,2 = 48,6 \text{ W} \quad (\text{coinciden}) \end{aligned}$$

$$d) V_A = \varepsilon = 54 \text{ V} \quad | \quad V_B = -V_1 + \varepsilon = -V_1 + V_A = 36 \text{ V} \quad | \quad V_C = -V_2 - V_1 + \varepsilon = -V_2 + V_B = 30 \text{ V}$$

$$V_D = -V_3 + V_C = 28 \text{ V} \quad | \quad V_E = -V_4 + V_D = V_5 + V_6 + V_7 = 26 \text{ V}$$

$$V_F = -V_5 + V_E = V_6 + V_7 = 24 \text{ V} \quad | \quad V_G = -V_6 + V_F = V_7 = 18 \text{ V}$$

④ Teniendo en cuenta la polaridad de la pila, el diodo se encuentra en polarización directa. Como la fem de la pila, 5 V, es superior a la tensión umbral del diodo, que debe encontrarse por debajo de 2 V, observando la figura (el ascenso de la corriente con la tensión), el diodo conduce: tendrá una tensión en torno a su tensión umbral. Al estar en polarización directa y conducir, emite luz.



La corriente que circula por los distintos elementos del circuito es la misma, al consistir este en una sola malla ($I_\varepsilon = I_D = I_R$). La orientación de la pila implica que la corriente circula en sentido horario en la malla. Atendiendo a la 2ª Ley de Kirchhoff (Regla de las Mallas), debe verificarse en ella, en sentido horario y calculando caídas de potencial, que:

$$-\varepsilon + V_D + V_R = 0 \rightarrow \varepsilon = V_D + V_R$$

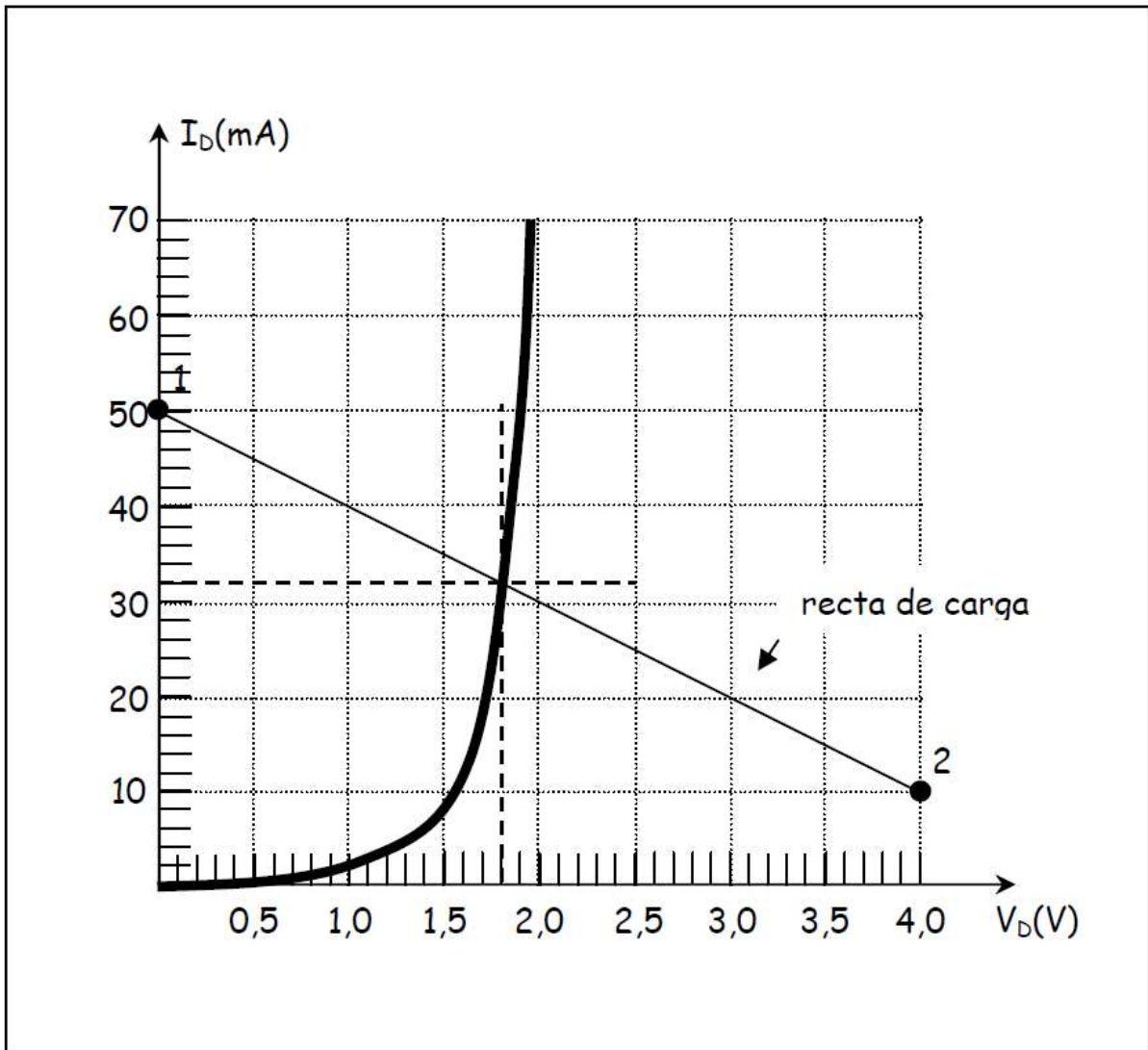
Introduciendo la Ley de Ohm para la resistencia y despejando:

$$\varepsilon = V_D + R I_R \rightarrow I_D = -V_D / R + \varepsilon / R \text{ (recta de carga)}$$

Para representar la recta de carga, se pueden elegir, por ejemplo, los siguientes puntos:

Punto 1: $V_D = 0 \text{ V} \Rightarrow I_D = \varepsilon / R = 5 / 0,1\text{k} = 0,05 \text{ A} = 50 \text{ mA}$

Punto 2: $V_D = 4 \text{ V} \Rightarrow I_D = (\varepsilon - V_D) / R = 1 / 0,1\text{k} = 0,01 \text{ A} = 10 \text{ mA}$



El punto de trabajo del diodo es: $V_D = 1,8 \text{ V}$ y $I_D = 32 \text{ mA}$.

Y por tanto: $V_R = 3,2 \text{ V}$ e $I_R = 32 \text{ mA}$.

La potencia suministrada coincide con la consumida:

$$P_{\text{sum}} = P_{\varepsilon} = \varepsilon I_{\varepsilon} = 5 \text{ V} \times 32 \text{ mA} = 160 \text{ mW}.$$

$$P_{\text{con}} = P_D + P_R = V_D I_D + V_R I_R = 1,8 \times 32 \text{ m} + 3,2 \times 32 \text{ m} = 57,6 \text{ m} + 102,4 \text{ m} = 160 \text{ mW}.$$